

Study Agent

Локальный интеллектуальный агент
для поиска и анализа учебных материалов

МГТУ им. Н. Э. Баумана

STUDY AGENT ЛЮДИ

Команда разработки

Участники проекта · данные уточняются

Уточняется
@gregkorneev
Группа: Уточняется
Роль: Уточняется

Уточняется
@Sqizeeeeee
Группа: Уточняется
Роль: Уточняется

Уточняется
@tagooc
Группа: Уточняется
Роль: Уточняется

Уточняется
@DariaLimarenko
Группа: Уточняется
Роль: Уточняется

ФИО, группы, роли и состав команды требуют подтверждения.

STUDY AGENT ЗАДАЧА

Учебные материалы есть.
Найти нужное — сложно.

PDF

DOCX

MD

TXT

Изображения

→



Единая локальная библиотека

Материалы из разных папок

Поиск по смыслу и ответы с проверяемыми источниками.

Обычный поиск не всегда понимает вопрос; внешние сервисы ставят вопрос конфиденциальности.

STUDY AGENT АРХИТЕКТУРА

От документа к ответу

01 / ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Материалы
PDF · DOCX · MD

→

Извлечение
Текст / Chandra OCR

→

Фрагменты
Разбиение текста

→

Индекс
SQLite · FTS5

→

Представления
Текст + embeddings

02 / ОБРАБОТКА ЗАПРОСА

Вопрос
Пользователь

→

Поиск
Лексический · семантический · гибридный

→

Контекст
Релевантные фрагменты

→

Ollama
Локальная LLM

→

Ответ
Проверяемые источники

SwiftUI / macOS ↔ JSON Lines ↔ Python backend

Технологический стек



Study Agent

Backend
Python · JSON Lines

Хранение
SQLite · FTS5

Поиск
Лексический · семантический · гибридный

Генерация
Ollama · локальная LLM

OCR
Chandra OCR 2

macOS
SwiftUI · AppKit · Xcode

Windows
WinUI 3 · тестовая версия

Разработка
GitHub Actions · pytest · Ruff

STUDY AGENT РАЗРАБОТКА

От концепции к работающему приложению

Основа и интерфейс

SA-01
Индекс

SA-02
DOCX / OCR

SA-03
Поиск / RAG

SA-04
Источники

SA-05 / SA-06
Windows / релизы

Распознавание

Chandra помогает извлекать визуальное содержимое и рукописные пометки.

Индекс

Изменённые документы обновляются без повторного чтения всего корпуса.

Достоверность

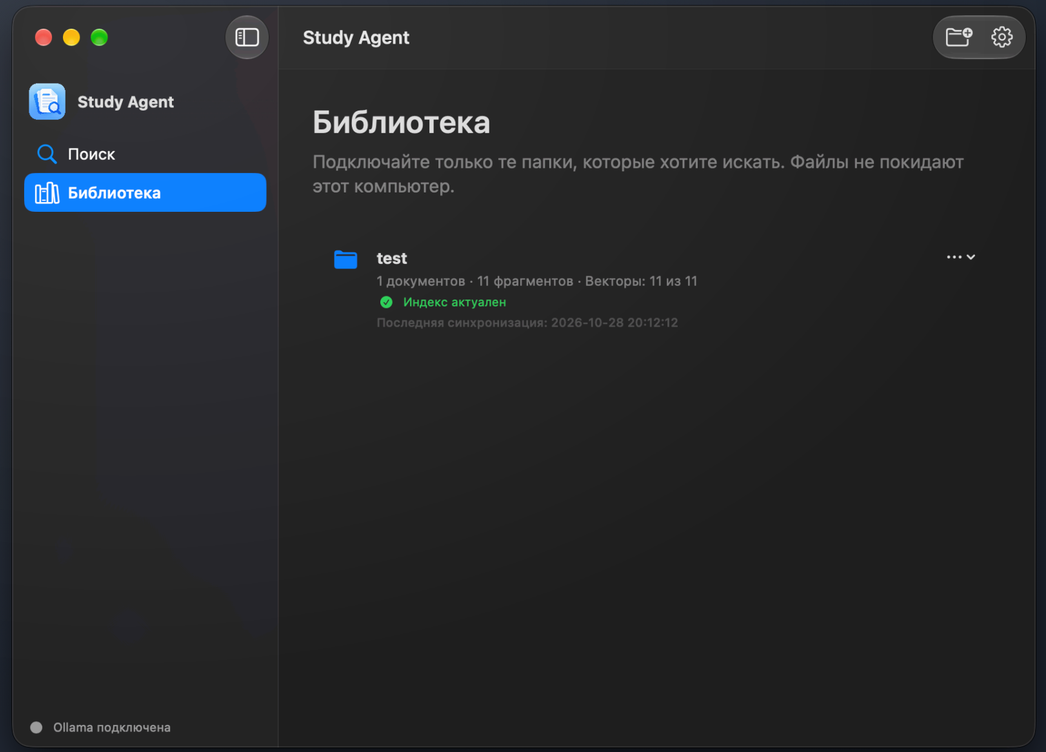
Ссылки ответа проверяются по найденным источникам.

Упаковка

Python, OCR и нативный интерфейс объединяются в приложение.

STUDY AGENT ИНТЕРФЕЙС

Библиотека учебных материалов

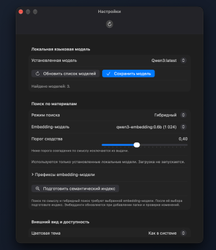


01 Подключение папок

02 Прогресс индексации

03 Документы и фрагменты

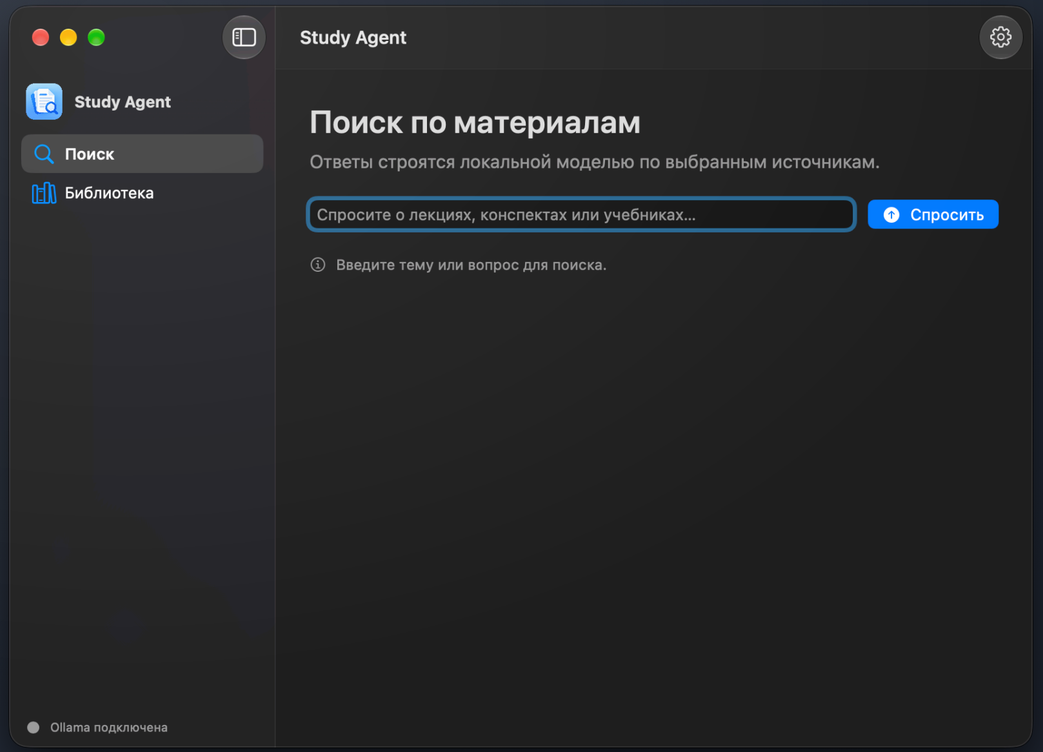
04 Повторная проверка и статусы



Локальные модели и OCR

STUDY AGENT ИНТЕРФЕЙС

От вопроса к проверяемому ответу



01 Вопрос пользователя

02 Режим локального поиска

03 Найденные документы и фрагменты

04 Ответ локальной модели

05 Ссылки на найденные источники

Источники помогают проверить ответ; модель может ошибаться.

STUDY AGENT РЕЗУЛЬТАТ

Study Agent

Локальная работа с учебными материалами

- Документы и OCR
- Локальный индекс и поиск по смыслу
- Ответы модели и проверяемые источники
- Нативное приложение macOS

Windows: отдельная версия в стадии тестирования.



github.com/gregkorneev-BMSTU/study-agent

Спасибо за внимание!